

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMORAMAN
PEKAN KE 7

Disusun Oleh :

Muhammad Irfan

2511531008

Dosen Pengampu : Dr Wahyudi S.T M.T

Asisten Praktikum : Muhammad Zaki Al-Hafiz



DEPARTEMEN INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan judul “PEKAN KE 7” ini dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk hasil kegiatan praktikum algoritma dan pemrograman yang di mana membahas tentang bahasa pemrograman java bagian percabangan yang ada dalam bahasa java serta kegunaan masing-masing percabangan tersebut serta cara penerapannya.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisannya dan dari segi pembahasannya. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum yang telah membimbing serta rekan - rekan yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih pada dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan semoga laporan ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca dalam pemahaman tentang implementasi percabangan dasar dalam java.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Manfaat Praktikum	1
BAB II	2
PEMBAHASAN.....	2
1. Menghitung bilangan prima	2
2. String.....	8
BAB III	11
PENUTUP	11
3.1 Kesimpulan	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan fungsi dan metode merupakan bagian penting untuk membangun program yang terstruktur, efisien, dan mudah dikelola. Dengan adanya fungsi dan metode ini, Program yang kompes dapat dibagi menjadi beberapa subprogram yang mudah dimengerti, lebih cepat dan efisien Pada bahasa pemrograman Java, method adalah sekumpulan perintah untuk melakukan suatu tindakan yang dapat dipanggil dari program lain. Dengan menggunakan function atau method, programmer dapat menghindari pengulangan kode yang sama, menghemat waktu pengembangan, dan meningkatkan kejelasan struktur program.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan memahami cara membuat dan memanggil function/method serta mampu menerapkannya dalam program Java sesuai kebutuhan logika dan algoritma.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan utama dari praktikum ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang method atau fungsi Selain itu bagaimana pengaplikasian berbagai berbagai-macam problem dengan menggunakan method atau function

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat utama dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan bisa menggunakan method atau fungsi yang ada dalam java dan menerapkan langsung pada kode program dan mahasiswa bisa membuat program yang inovatif dan berkualitas

BAB II

PEMBAHASAN

1. Menghitung bilangan prima

1.1 Kode Program

```
5 public class BilanganPrima_2511531008 {
6
7     public static boolean isPrime(int n) {
8         int factors = 0;
9         for (int i = 1 ; i <= n; i++) {
10             if (n % i == 0) {
11                 factors++;
12             }
13         }
14         return (factors == 2);
15     }
16
17     public static void main(String[] args) {
18         Scanner input = new Scanner(System.in);
19         System.out.print("input nilai n = ");
20         int a = input.nextInt();
21         if(isPrime(a)){
22             System.out.println(a+ " bilangan prima");
23         }else {
24             System.out.println(a+ " bukan bilangan prima");
25         }
26         input.close();
27     }
28 }
```

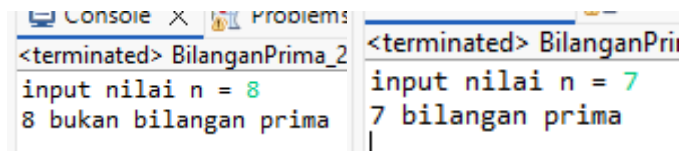
Gambar 2.1

1.2 Langkah Kerja dan Penjelasan Singkat

- User menginput nilai variabel n
- Lalu di percabangan di mana akan di cek apakah termasuk prima atau tidak melalui fungsi isPrime
- Didalam fungsi atau method akan dicek melalui perulangan for dari i = 1 hingga i = n
- Jika n habis di bagi i, maka factors bertambah 1, jika tidak, maka factors tidak bertambah
- Setelah itu return dengan nilai boolean apakah factors sama dengan dua. Jika benar, maka kembalian dengan nilai true. Jika tidak, kembalikan nilai false ke fungsi isPrime

1.3 Output Program

Berikut output program



Gambar 2.2

2. Method / function

2.1 Kode Program

```

1 package tugasprakalpro;
2
3 public class Mahasiswa_2511531008 {
4     //Variabel Global
5     private int nim;
6     private String nama,nim2;
7     //membuat mutator (setter)
8     public void setNim(int nim) {
9         this.nim = nim;
10    }
11    public void setNim2(String nim2) {
12        this.nim2 = nim2;
13    }
14    public void setNama(String nama) {
15        this.nama = nama;
16    }
17    //membuat accessor (getter)
18    public int getNim() {
19        return nim;
20    }
21    public String getNim2() {
22        return nim2;
23    }
24    public String getNama() {
25        return nama;
26    }
27    //metode lain
28    public void Cetak() {
29        System.out.println("NIM : " + nim);
30        System.out.println("Nama : " + nama);
31    }

```

```

32 public void Cetak2() {
33     System.out.println("NIM : " + nim2);
34     System.out.println("Nama : " + nama);
35 }
36 public static void main(String[] args) {
37
38 }
39

```

Gambar 2.3

2.2 Langkah Kerja dan Penjelasan Singkat

- Variabel ini disebut variabel global (atau atribut) karena berada di luar semua method.
- `private` artinya hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri, tidak langsung dari luar kelas..

Atribut:

- `nim` → menyimpan NIM dalam bentuk angka (`int`).
- `nim2` → menyimpan NIM dalam bentuk teks (`String`).
- `nama` → menyimpan nama mahasiswa.

Fungsi method mutator setter: untuk mengubah atau mengisi nilai variabel yang bersifat *private*.

- `this.nim = nim;` artinya nilai dari parameter `nim` dimasukkan ke variabel global `nim`.
- Kata kunci `this` digunakan untuk membedakan antara variabel global dan parameter lokal.

Method Getter Fungsi: untuk mengambil (membaca) nilai dari variabel *private*.

Method `Cetak()` dan `Cetak2()` Fungsi: menampilkan data mahasiswa ke layar.

- `Cetak()` digunakan untuk NIM bertipe integer (`nim`).
- `Cetak2()` digunakan untuk NIM bertipe String (`nim2`).

2.3 Output Program

Tidak mempunyai input karena di method utama tidak memiliki statement dan tidak ada perintah

3.1 Kode Program

```
1 package Pekan7_2511531008;
2 public class PanggilMahasiswa_2511531008 {
3     public static void main(String[] args) {
4         Mahasiswa_2511531008 a = new Mahasiswa_2511531008();
5         a.setNim(25115);
6         a.setNama("irfan");
7         System.out.println(a.getNim());
8         System.out.println(a.getNim());
9         a.Cetak();
10    }
11 }
```

Gambar 2.4

3.2 Langkah Kerja dan Penjelasan Singkat

Membuat Objek Mahasiswa

- Program membuat objek baru bernama a dari class Mahasiswa_2511531008.
- Saat objek dibuat, semua atribut di dalam kelas (nim, nama, nim2) masih kosong (belum diisi).
- Setelah objek dibuat, kamu bisa menggunakan method setter, getter, dan cetak milik kelas tersebut.

Mengisi Data Mahasiswa dengan Setter

- setNim(25115) → mengisi atribut nim dengan nilai 25115.
- setNama("irfan") → mengisi atribut nama dengan teks "irfan".

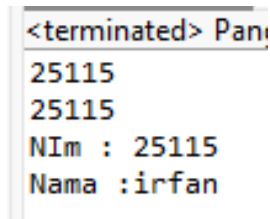
Karena atribut nim dan nama di kelas Mahasiswa_2511531008 bersifat private, maka mereka tidak bisa diakses langsung, dan harus diubah lewat setter method.

Menampilkan Nilai dengan Getter

- Kedua baris ini memanggil method getNim() dua kali, yang masing-masing mengembalikan nilai 25115.
- Jadi hasilnya di layar adalah:

3.3 Output Program

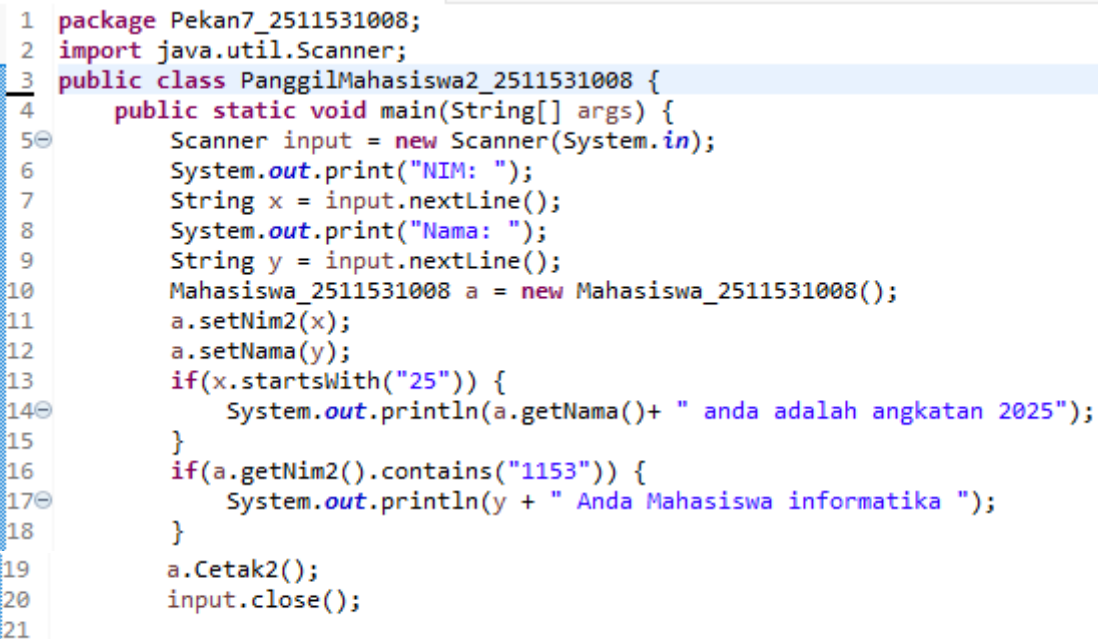
Jika program tersebut kita jalankan. Maka output dari program sebagai berikut.



```
<terminated> Pan  
25115  
25115  
NIm : 25115  
Nama :irfan
```

Gambar 2.5

4.1 Kode Program



```
1 package Pekan7_2511531008;  
2 import java.util.Scanner;  
3 public class PanggilMahasiswa2_2511531008 {  
4     public static void main(String[] args) {  
5         Scanner input = new Scanner(System.in);  
6         System.out.print("NIM: ");  
7         String x = input.nextLine();  
8         System.out.print("Nama: ");  
9         String y = input.nextLine();  
10        Mahasiswa_2511531008 a = new Mahasiswa_2511531008();  
11        a.setNim2(x);  
12        a.setNama(y);  
13        if(x.startsWith("25")) {  
14            System.out.println(a.getNama()+ " anda adalah angkatan 2025");  
15        }  
16        if(a.getNim2().contains("1153")) {  
17            System.out.println(y + " Anda Mahasiswa informatika ");  
18        }  
19        a.Cetak2();  
20        input.close();  
21    }  
}
```

Gambar 2.6

4.2 Langkah Kerja dan Penjelasan Singkat

Hampir mirip dengan gambar 2.4 perbedaannya program ini menggunakan variabel input. Perbedaan selanjutnya terdapat percabangan. Jika nim yang kita inputkan berawalan 25, maka akan mencetak “Anda adalah angkatan 25”. Jika didalam nim mengandung “1153” maka cetak Anda adalah mahasiswa informatika

4.3 Output Program

Berikut jika diberikan input 5

```

Console X Problems Javadoc
<terminated> PanggilMahasiswa2_2511531008
NIM: 211531
Nama: Irfan
Irfan Anda Mahasiswa informatika
Nim : 211531
Nama :Irfan

<terminated> PanggilMahasiswa3_2511531008
NIM: 245177
Nama: Dodi
Dodi
Nim : 245177
Nama :Dodi

```

Gambar 2.7

5.1 Kode program

```

1 package Pekan7_2511531008;
2 import java.util.Scanner;
3 public class PanggilMahasiswa3_2511531008 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner input = new Scanner(System.in);
7         Mahasiswa_2511531008 a = new Mahasiswa_2511531008();
8         System.out.print("NIM: ");
9         a.setNim2(input.nextLine());
10        System.out.print("Nama: ");
11        a.setNama(input.nextLine());
12        if(a.getNim2().startsWith("25")) {
13            System.out.println(a.getNama()+ " anda adalah angkatan 2025");
14        }
15        if(a.getNim2().contains("1153")) {
16            System.out.println(a.getNama() + " Anda Mahasiswa informatika ");
17        }
18        a.Cetak2();
19        input.close();

```

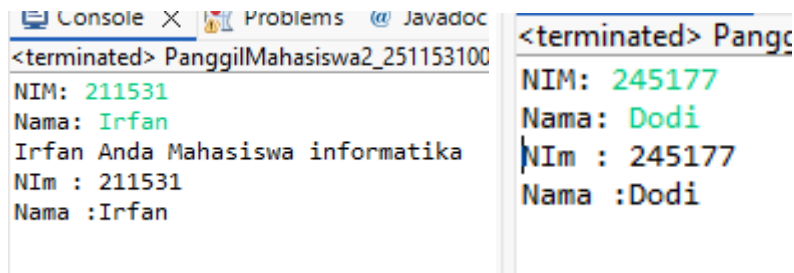
Gambar 2.8

5.2 Langkah Kerja dan Penjelasan Singkat

Hampir mirip dengan program sebelumnya, perbedaannya hanya menginputkan tidak perlu membuat variabel input. Selain itu. Program ini lebih efisien karena lebih hemat codenya dan hemat memori

5.3 Output Program

Berikut adalah output dari program pada gambar 2.7 jika diberikan input variabel 76



Gambar 2.9

3. String

6.1 Kode program

```

1 package Pekan7_2511531008;
2 public class String1_2511531008 {
3     public static void main(String[] args) {
4         String salam = "Assalamualaikum";
5         System.out.println("panjang salam adalah: " + salam.length());
6         System.out.println(salam.toUpperCase()); // Outputs "ASSALAMUALAIKUM"
7         System.out.println(salam.toLowerCase()); // outputs "assalamualaikum"
8         System.out.println(salam.indexOf("salam")); // Outputs 2
9     }
10 }

```

Gambar 2.10

6.2 Langkah Kerja dan Penjelasan Singkat

- Membuat iniliasiasi variabel string dengan nama salam, bernilai “Assalamualaikum”
- Salam.length() merupakan fungsi bawaan java. Kegunaannya adalah menghitung panjang string (spasi juga dihitung)
- Salam.toUpperCase() merupakan fungsi bawaan dimana mengkapitalkan semua karakter huruf dalam string
- Salam.toLowerCase() merupakan fungsi bawaan dimana mengecilkan (tolower) semua karakter huruf dalam string
- Indexof() iaah untuk menemukan posisi kemunculan pertama suatu karakter atau substring dalam sebuah string

6.3 Output Program

```
<terminated> String1_2511531008 [Java]
panjang salam adalah: 15
ASSALAMUALAIKUM
assalamualaikum
2
```

Gambar 2.11

7.1 Kode program

```
1 package Pekan7_2511531008;
2 import java.util.Scanner;
3 public class String2_2511531008 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner input = new Scanner(System.in);
7         System.out.print("Nama depan: ");
8         String firstName = input.nextLine();
9         System.out.print("Nama belakang: ");
10        String lastName = input.nextLine();
11        String txt1 = "Dosen\"intelektual\" Kampus ";
12        System.out.println("Nama Lengkap: " + firstName + " " + lastName);
13        System.out.println("Nama lengkap: " + firstName.concat(lastName));
14        System.out.println(txt1);
15        int x = 10;
16        int y = 20;
17        int z = x + y;
18        System.out.println("x + y = " + z);
19
20        String a = "10";
21        String b = "20";
22        String c = a + b;
23        System.out.println("String a + String b = " + c);
24        String v = a + y;
25        System.out.println("String a + integer y = " + v);
26        input.close();
27    }
```

Gambar 2.12

7.2 Langkah Kerja dan Penjelasan Singkat

- Program akan menginput nilai first name dan last name
- Ouput pertama berupa first name dan ast name
- Ouput kedua terdapat firstname.concat(lastname). Dimana fungsi ini berguna untuk menggabungkan dua string menjadi satu
- Setelah ouput terdapat perbedaan antara string dengan int. String nilainya tidak dapat diubah. Sedangkan int dapat ubah. Kita bisa menjumlahkan atau melakukan aritmatika pada intenger. Sedangkan string tidak bisa di jumlah, melainkan digabungkan

7.3 Output Program

Berikut output program ketika di eksekusi dan diinput sesuai user

```
<terminated> String_2311231008.java /  
Nama depan: Muhammad  
Nama belakang: Irfan  
Nama Lengkap: Muhammad Irfan  
Nama lengkap: MuhammadIrfan  
Dosen"intelektual" Kampus  
x + y = 30  
String a + String b = 1020  
String a + integer y = 1020
```

Gambar 2.13

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum ini bisa dilihat bahwa dalam pemrograman bahasa java, dapat disimpulkan merupakan method yang sangat penting dalam Java untuk menentukan seberapa simpel dan efisien program yang dibuat .Ini digunakan untuk memudahkan kita membuat program, dengan cara membagi program yang besar menjadi subpogram. Penggunaan function/ method ini dapat diharapkan dapat diimplementasikan dalam berbagai macam solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks